Université de Sousse **A.U. 2022/2023**
ESSTHS **LM1**
Dépt. de Mathématiques **Durée: 2H**

Examen d'Analyse 1

Documents et calculatrices interdits

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté de la rédaction et au soin de la présentation. Le sujet comporte deux pages.

Exercice 1 (3 pts)

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue en 0 telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = f(x)$.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = f(\frac{x}{3^n})$.

2. En déduire f est constante.

Exercice 2 (7 pts)

1. On considère a et b deux réels tel que $a < b$, f et g deux fonctions réelles dérivables sur $[a, b]$. On suppose que pour tout $x \in]a, b[$, $g'(x) \neq 0$.

   (a) Montrer que $g(a) \neq g(b)$.

   (b) En considérant la fonction $h : x \mapsto g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$, montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

   $$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

2. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$ et f et g deux fonctions réelles dérivables sur I.

   On suppose que $f(x_0) = g(x_0) = 0$ et pour tout $x \in I \backslash \{x_0\}$, $g(x) \neq 0$ et $g'(x) \neq 0$.

   (a) Soit $x \in I \backslash \{x_0\}$. Montrer qu'il existe c entre x_0 et x tel que $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

(b) En déduire que si $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

3. **Application** : Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to 0}(1-\cos(x))\cot(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin(x)-x}{x^3}.$$

Exercice 3 (5 pts)

On considère α et β deux réels strictement positifs tels que $\alpha + \beta = 1$.

1. (a) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \ln(1+e^x)$. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

   (b) Montrer alors que pour tous réels a, b, c et d strictement positifs, on a :

$$a^\alpha b^\beta + c^\alpha d^\beta \leq (a+c)^\alpha (b+d)^\beta.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, x_1,...,x_n, y_1,...,y_n des réels strictement positifs. En utilisant un raisonnement par récurrence, montrer que :

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\frac{1}{\alpha}}\right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^{\frac{1}{\beta}}\right)^\beta.$$

Exercice 4 (5 pts)

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

2. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $\ln$ sur le segment $[p, p+1]$, montrer que :

$$\frac{1}{p+1} < \ln(p+1) - \ln(p) < \frac{1}{p}.$$

3. Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par :

$$u_n = \sum_{p=n+1}^{2n} \frac{1}{p} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + ... + \frac{1}{2n}.$$

   (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(\frac{2n+1}{n+1}) < u_n < \ln(\frac{2n+1}{n+1}) + \frac{n}{(n+1)(2n+1)}.$$

   (b) En déduire que $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente et donner sa limite.

Exercice 1

1) Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Pour $n = 0$ $f\left(\frac{x}{3^0}\right) = f(x)$. D'où le résultat est vrai.
- Supposons le résultat vrai à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ et montrons le pour $n+1$.

$$f\left(\frac{x}{3^{n+1}}\right) = f\left(3 \cdot \frac{x}{3^{n+1}}\right)$$
$$= f\left(\frac{x}{3^n}\right)$$
$$= f(x)$$

↓ Par hypothèse de récurrence.

D'où, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$.

2) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$\lim_{n \to +\infty} \frac{x}{3^n} = 0$
f est continue en 0
$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(0)$.
$\lim_{n \to +\infty} f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$

Par suite, $f(x) = f(0)$.
Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(0)$. D'où f est constante.

Exercice 2.

1) (a) Supposons que $g(a) = g(b)$.

g est continue sur $[a, b]$
g est dérivable sur $]a, b[$
$g(a) = g(b)$
$\Rightarrow$ Théorème de Rolle : $\exists c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$: absurde car $\forall x \in]a, b[$, $g'(x) \neq 0$

Donc : $g(a) \neq g(b)$.

(b) Soit $h : x \mapsto g(x)(f(b)-f(a)) - f(x)(g(b)-g(a))$.

h est continue sur $[a,b]$

h est dérivable sur $]a,b[$

$h(a) = g(a)(f(b)-f(a)) - f(a)(g(b)-g(a))$

$= g(a)f(b) - g(a)f(a) - f(a)g(b) + f(a)g(a)$

$= g(a)f(b) - f(a)g(b)$

$h(b) = g(b)(f(b)-f(a)) - f(b)(g(b)-g(a))$

$= g(b)f(b) - g(b)f(a) - f(b)g(b) + f(b)g(a)$

$= g(a)f(b) - f(a)g(b)$.

D'où $h(a) = h(b)$.

Par suite, d'après le théorème de Rolle, $\exists c \in]a,b[$ tel que $h'(c) = 0$.

Pour $x \in]a,b[$, on a :

$h'(x) = g'(x)(f(b)-f(a)) - f'(x)(g(b)-g(a))$.

D'où : $h'(c) = 0 \iff g'(c)(f(b)-f(a)) - f'(c)(g(b)-g(a)) = 0$

$\iff g'(c)(f(b)-f(a)) = f'(c)(g(b)-g(a))$

$\iff \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$.

2) (a) Il suffit d'appliquer le résultat de la question 1.

1er cas : Si $\alpha < x_0$ alors on travaille sur $[\alpha, x_0]$

D'après la question 1, $\exists\ c \in]x_0, x[$ tel que

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

or $f(x_0) = g(x_0) = 0$, d'où $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

2ème cas : si $x_0 < a$ alors on travaille sur $[x_0, x]$.

D'après la question 1, $\exists\ c \in]x_0, x[$ tel que

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

comme $f(x_0) = g(x_0)$, on a $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Conclusion : $\exists\ c$ entre x et x_0 tel que :

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

(b) $\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}$.

D'après la question 2)(a), $\exists\ c$ entre x et x_0 tel que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

lorsque $x \to x_0$, $c \to x_0$. D'où

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \to x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \ell.$$

3) $\lim_{x \to 0} (1 - \cos x)\cot(x) = \lim_{x \to 0} \frac{(1 - \cos x)\cos x}{\sin x}$

on pose : $f : x \longmapsto (1 - \cos x)\cos x$

$g : x \longmapsto \sin x$

f et g sont dérivables sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

$f(0) = g(0) = 0$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{0\}$, $g(x) \neq 0$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\setminus \{0\}$, $g'(x) = \cos x \neq 0$

De plus, pour $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; $f'(x) = \sin x \cos x - (1-\cos x)\sin x$

$= \sin x (2\cos x - 1)$

$$\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x (2\cos x - 1)}{\cos x}$$

$$= \frac{0}{1}$$

$$= 0 \in \mathbb{R}$$

D'après la question 2) b). $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

D'où $\lim_{x \to 0} (1 - \cos x) \cot(x) = 0$.

- $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(x) - x}{x^3}$.

On pose : $f : x \mapsto \arcsin(x) - x$

$g : x \mapsto x^3$

f et g sont dérivables sur $]-1, 1[$.

$f(0) = g(0) = 0$.

$\forall x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$: $g(x) \neq 0$

$\forall x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$: $g'(x) = 3x^2 \neq 0$

De plus, pour $x \in]-1, 1[$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1$

$$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{3x^2\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1-(1-x^2)}{3x^2\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{3x^2\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{3\sqrt{1-x^2}(1+\sqrt{1-x^2})}$$

$$= \frac{1}{6} \in \mathbb{R}$$

D'après la question 2) b) $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{6}$.

D'où $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}$.

Exercice 3

1) (a) f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

$$f''(x) = \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2}$$

$$= \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) \geq 0$.

Par suite f est convexe sur $\mathbb{R}$.

(b) f est convexe sur $\mathbb{R}$ d'où pour $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y).$$

On prend $x = \ln\left(\frac{c}{a}\right)$ et $y = \ln\left(\frac{d}{b}\right)$, on obtient:

$$f\left(\alpha \ln\left(\frac{c}{a}\right) + \beta \ln\left(\frac{d}{b}\right)\right) \leq \alpha f\left(\ln\left(\frac{c}{a}\right)\right) + \beta f\left(\ln\left(\frac{d}{b}\right)\right)$$

$$\Rightarrow f\left(\ln\left(\frac{c}{a}\right)^{\alpha} + \ln\left(\frac{d}{b}\right)^{\beta}\right) \leq \alpha f\left(\ln\left(\frac{c}{a}\right)\right) + \beta f\left(\ln\left(\frac{d}{b}\right)\right)$$

$$\Rightarrow f\left(\ln\left(\left(\frac{c}{a}\right)^{\alpha}\left(\frac{d}{b}\right)^{\beta}\right)\right) \leq \alpha f\left(\ln\left(\frac{c}{a}\right)\right) + \beta f\left(\ln\left(\frac{d}{b}\right)\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + \left(\frac{c}{a}\right)^{\alpha}\left(\frac{d}{b}\right)^{\beta}\right) \leq \alpha \ln\left(1 + \frac{c}{a}\right) + \beta \ln\left(1 + \frac{d}{b}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + \left(\frac{c}{a}\right)^{\alpha}\left(\frac{d}{b}\right)^{\beta}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{c}{a}\right)^{\alpha} + \ln\left(1 + \frac{d}{b}\right)^{\beta}$$

$$\Rightarrow 1 + \left(\frac{c}{a}\right)^{\alpha}\left(\frac{d}{b}\right)^{\beta} \leq \left(1 + \frac{c}{a}\right)^{\alpha}\left(1 + \frac{d}{b}\right)^{\beta}$$

$$\Rightarrow a^{\alpha} b^{\beta} + c^{\alpha} d^{\beta} \leq a^{\alpha}\left(1 + \frac{c}{a}\right)^{\alpha} b^{\beta}\left(1 + \frac{d}{b}\right)^{\beta}$$

$$\Rightarrow a^{\alpha} b^{\beta} + c^{\alpha} d^{\beta} \leq (a + c)^{\alpha}(b + d)^{\beta}.$$

2) . Pour $n = 1$:

$$\sum_{i=1}^{1} a_i y_i = x_1 y_1$$

$$\left(\sum_{i=1}^{1} x_i^{\frac{1}{\alpha}}\right)^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{1} y_i^{\frac{1}{\beta}}\right)^{\beta} = \left(x_1^{\frac{1}{\alpha}}\right)^{\alpha} \left(y_1^{\frac{1}{\beta}}\right)^{\beta} = x_1 y_1$$

D'où, on a égalité.

- Supposons le résultat vrai à l'ordre n et montrons le pour $n+1$.

Soit $x_1, \dots, x_{n+1}, y_1, \dots, y_{n+1}$ des réels strictement positifs.

$$\sum_{i=1}^{n+1} x_i y_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + x_{n+1} y_{n+1}$$

$$\leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\frac{1}{\alpha}}\right)^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^{\frac{1}{\beta}}\right)^{\beta} + \left(x_{n+1}^{\frac{1}{\alpha}}\right)^{\alpha} \left(y_{n+1}^{\frac{1}{\beta}}\right)^{\beta}$$

On applique la question 1) b) pour

$$a = \sum_{i=1}^{n} x_i^{\frac{1}{\alpha}} \; ; \; b = \sum_{i=1}^{n} y_i^{\frac{1}{\beta}} \; , \; c = x_{n+1}^{\frac{1}{\alpha}} \text{ et } d = y_{n+1}^{\frac{1}{\beta}}$$

On obtient :

$$\sum_{i=1}^{n+1} x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\frac{1}{\alpha}} + x_{n+1}^{\frac{1}{\alpha}} \right)^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^{\frac{1}{\beta}} + y_{n+1}^{\frac{1}{\beta}} \right)^{\beta}$$

$$\leq \left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i^{\frac{1}{\alpha}} \right)^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{n+1} y_i^{\frac{1}{\beta}} \right)^{\beta}$$

D'où le résultat.

Exercice 4

1) Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$ et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Si f est continue sur $[a,b]$ et f est dérivable sur $]a,b[$ alors $\exists\, c \in]a,b[$ tel que : $f(b) - f(a) = (b-a) f'(c)$

2) $\ln$ est continue sur $[p, p+1]$ et $\ln$ est dérivable sur $]p, p+1[$ $\Rightarrow$ Théorème des accroissements finis $\Rightarrow \exists\, c \in]p, p+1[$

$$\ln(p+1) - \ln(p) = (p+1-p)\frac{1}{c}$$

D'où $\exists\, c \in]p, p+1[$ tel que $\ln(p+1) - \ln(p) = \frac{1}{c}$.

$p < C < p+1 \Rightarrow \frac{1}{p+1} < \frac{1}{C} < \frac{1}{p}$

$\Rightarrow \frac{1}{p+1} < \ln(p+1) - \ln(p) < \frac{1}{p}$

3) (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{n+1, \dots, 2n\}$.

$$\frac{1}{p+1} < \ln(p+1) - \ln(p) < \frac{1}{p}$$

En faisant la somme pour p allant de $n+1$ jusqu'à $2n$

$$\sum_{p=n+1}^{2n} \frac{1}{p+1} < \sum_{p=n+1}^{2n} \ln(p+1) - \ln(p) < \sum_{p=n+1}^{2n} \frac{1}{p}$$

$$\Rightarrow \sum_{p=n+2}^{2n+1} \frac{1}{p} < \sum_{p=n+2}^{2n+1} \ln(p) - \sum_{p=n+1}^{2n} \ln(p) < u_n$$

$$\Rightarrow u_n - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2n+1} < \ln(2n+1) - \ln(n+1) < u_n$$

$$\Rightarrow u_n + \frac{-n}{(n+1)(2n+1)} < \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) < u_n$$

$$\Rightarrow \frac{-n}{(n+1)(2n+1)} - \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) < -u_n < -\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) < u_n < \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) + \frac{n}{(n+1)(2n+1)}$$

(b) $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) = \ln 2$

$\lim_{n\to+\infty} \ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) + \frac{n}{(n+1)(2n+1)} = \ln 2 + 0 = \ln 2$

D'après le théorème des gendarmes, $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente vers $\ln 2$.